LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I094 — Implementar testes de integração de registo clínico
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Artefacto revisto	Testes de integração de EP-031 a EP-034 em src/backend/ClinicaVeterinaria.IntegrationTests/RegistosClinicos (RegistoClinicoPersistenciaEndpointsTests, novo; RegistosClinicosEndpointsTests, nome de IT-EP032-04) e documento m3-i094-testes-integracao-registo-clinico-v01.md (04.12-backend/m3-v01) — 3 ficheiros.
Origem no repositório	Issue #97; branch 97-i094-testes-integracao-registo-clinico; Pull Request #227 (Refs #97) aberta a 2026-11-02, cerca das 00:13, sobre develop 8bff1a4; commit único 50f1690 (2026-11-02 00:11), ainda não integrado. Pipeline do commit com os 11 checks em success.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-02, das 00:37 às 01:00; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-02, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica dos testes de integração do registo clínico face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da I094 no Backlog de Projeto v03 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-10-27), à Especificação de Testes de Integração do Backend (I030 v01, secção 12, e IT-TRV-07 a 09 da secção 14), à Documentação de API v02 (EP-031 a EP-034) e à Definition of Done do G08 para testes. Foram lidos o ficheiro de testes novo, a alteração ao ficheiro existente, o documento do Executor e a descrição da PR, e conferidos no código os 22 identificadores da I030 e os nomes de todos os métodos citados no documento. As três verificações do Revisor foram executadas por script num clone limpo do commit da PR (50f1690), sem alterar o repositório de trabalho: compilação com avisos tratados como erros, duas execuções seguidas da suite completa, duas execuções da suite completa por ordem aleatória (ordenador temporário do xUnit, não versionado, sementes 20261102 e 4242) e três alterações deliberadas ao código, cada uma reposta a seguir. Registo completo: m3-s05-i094-20261102-verificacao-revisor.txt. Cronologia: receção pelo Revisor com a abertura da PR (2026-11-02, cerca das 00:13); verificação das 00:37 às 01:00; emissão deste relatório a 2026-11-02.

2. Verificações realizadas

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, branch e ligação à Issue	PR #227 «I094 — Testes de integração de registo clínico (EP-031 a EP-034)» com «Refs #97»; branch 97-i094-testes-integracao-registo-clinico; commit 50f1690 com [I094]; ramo criado a partir do develop atual (8bff1a4, com a I078, a I093 e a I100), sem conflitos.	Cumpre
2	CA 1 — casos da I030 com o identificador no nome	Conferido no código: IT-EP031-01 a 09, IT-EP032-01 a 05, IT-EP033-01 a 03 e IT-EP034-01 a 05 (22 de 22) no DisplayName, sem Skip. O nome «IT-EP032-01 e 04» passa a «IT-EP032-01 e IT-EP032-04», para o filtro por identificador o encontrar.	Cumpre
3	CA 2 — API real, SQL Server	WebApplicationFactory com a API real, SQL	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
	isolado e independência da ordem	Server em contentor (Testcontainers) e base reposta antes de cada teste (Respawn e dados da I061, infraestrutura da I091). Cada teste novo cria o que usa. Confirmado pela ordem aleatória (verificação 8).	
4	CA 3 — criação e atualização com persistência e associação	IT-EP031-01 e IT-EP032-01, 04 e 05 (I077) e dois testes novos: o registo criado na M3 aparece em EP-033 com a consulta e o paciente certos, no histórico do Kiko e não no do Bobi, e na base (MarcacaoId, PacienteId da marcação, tratamento e prescrição ligados ao registo); a atualização grava notas, diagnóstico, tratamentos e prescrições, regista o autor e mantém as associações.	Cumpre
5	CA 4 — histórico, leitura pelo Auxiliar e escritas recusadas	IT-EP033-01 e 02, IT-EP034-01 a 05, AuxiliarConsultaHistorico, AuxiliarNaoAlteraRegisto e OutrosPerfisRecebem403 (I077 e I078); teste novo com Rececionista, Administrador e Cliente: 403 ao criar e ao alterar, sem registos, tratamentos nem prescrições gravados e com o diagnóstico existente inalterado.	Cumpre
6	CA 5 — dados inválidos, inexistentes e acessos não autorizados	400 (IT-EP031-02 a 04, IT-EP032-02, IT-EP034-03), 404 (IT-EP031-05, IT-EP032-03, IT-EP033-03, IT-EP034-04), 409 (IT-EP031-06), 422 (IT-EP031-07 e 08), 403 e 401, conforme a API v02. Os testes novos verificam o formato de erro da I058 (code, message, detail); a diferença face aos Problem Details da I030 está registada (D1), como na I092 e na I093.	Cumpre
7	CA 6 — sem falhas e resultados legíveis pela pipeline	Backend CI no commit 50f1690 (push e pull_request) e «Testes de integração»: 11 checks em success. O job «3 · Testes de integração (QG-02)» corre com --logger trx e publica o artefacto resultados-testes-integracao.	Cumpre
8	Verificação do Revisor 1 — clone limpo, duas execuções seguidas e ordem aleatória	Clone limpo de pull/227/head (50f1690); compilação com -warnaserror: 0 avisos, 0 erros. Execução 1 da suite completa: 369 de 393, com 24 falhas, todas da classe FuncionariosEndpointsTests (EP-007/EP-008, não alterada pela PR), cada uma com 1 ms, ou seja, sem o teste chegar a correr (falha na preparação da classe no ambiente local). Execução 2: 393/393. Ordem aleatória das 22 classes e dos testes: semente 20261102, 393/393; semente 4242, 393/393 (ordens registadas). Pasta RegistosClinicos: 44/44; testes novos: 5/5. A falha da execução 1 não se repetiu em três execuções completas seguintes, nem na pipeline, nem nas duas execuções do Executor (ver M3).	Cumpre (observação M3)
9	Verificação do Revisor 2 — alterações deliberadas	V1 (EP-031 aceita consulta Pendente): falham IT-EP031-07 e IT-EP031-09. V2 (EP-032 deixa de gravar os tratamentos novos): falham o teste novo de atualização da I094 e o IT-EP032-05. V3	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		(a Rececionista passa a ler registos): falha a linha rececao de OutrosPerfisRecebem403 de EP-033/EP-034. Cada alteração foi reposta; cópia sem alterações no fim.	
10	Verificação do Revisor 3 — persistência, associações e escritas recusadas	Lidos os três testes novos: confirmam a persistência na base (registo, tratamentos, prescrições, AtualizadoPorId), as associações à consulta e ao paciente e a ausência de gravação nos perfis sem permissão (contagens antes e depois). A recusa vem de duas camadas (perfis do controlador e claim veterinarioId), por isso o teste novo do critério 4 não falha com uma única alteração de perfil; a camada de perfis está coberta pelos testes da I077 e da I078 (V3).	Cumpre
11	Documento do Executor e rastreabilidade	m3-i094-testes-integracao-registo-clinico-v01.md em 04.12-backend/m3-v01: tabela dos 22 casos ↔ teste, testes além da I030, IT-TRV-07 a 09 para rastreabilidade (casos da I096), critérios e divergências. Todos os métodos citados existem; contagens confirmadas (39 + 5 = 44 na pasta; 388 + 5 = 393 na suite). A secção 7.2 não tem a ligação da execução da pipeline (M1).	Cumpre (ver M1)
12	Âmbito e Definition of Done	Só 3 ficheiros: sem código de produção, migrações ou scripts SQL; sem segredos (contas da I061 e tokens gerados no próprio teste). Formatação conforme o .editorconfig (indentação de 4, sem BOM, linha final). A descrição da Issue #97 no GitHub ainda refere contas (F005); a PR segue o Backlog v03 e regista-o (N1).	Cumpre
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-01 17:30. PR aberta a 2026-11-02, cerca das 00:13 (cerca de 6 h 43 min depois), registado pelo próprio Executor (N2): a I078, dependência da I094, só foi integrada às 17:55. Revisor: receção com a abertura da PR e relatório emitido a 2026-11-02, menos de 24 h depois.	Executor: atraso (ver secção 5) · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 50f1690).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Registar na secção 7.2 do documento a ligação da execução da Backend CI sobre o commit da PR (11 checks em success), como pede a evidência 2 da Issue («registo da execução local e na pipeline»).	Executor, no documento m3-i094 (pode ser feito antes do merge).
M2	Atualizar o título e a descrição da Issue #97 para a redação do Backlog de Projeto v03 (sem contas) e fechá-la à mão depois da integração, porque a PR usa «Refs #97».	Executor / Revisor, no GitHub.
M3	Na primeira execução local do Revisor, os 24 testes de FuncionariosEndpointsTests falharam em 1 ms (preparação da classe), sem se repetir em três execuções completas seguintes nem	Observação para o grupo (I091 / I096).

Ref.	Descrição	Seguimento
	na pipeline. Não é imputável à I094; se voltar a acontecer, registar a mensagem de erro da preparação da classe e analisar a infraestrutura da I091.	

4. Desvios de processo

Entrega do Executor depois do prazo (2026-11-01 17:30), declarada pelo próprio na PR e no documento (N2), com a integração tardia da I078 (2026-11-01 17:55) como causa. A PR #227 ainda não está integrada: a aprovação no GitHub e o merge pelo Revisor ficam dependentes da autorização de aceitação do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções (Q = 100%).
Atraso	Executor: PR #227 aberta a 2026-11-02, cerca das 00:13, cerca de 6 h 43 min depois do prazo de 2026-11-01 17:30: escalão «até 8 horas, inclusive», penalização de 10% (AI §17.1), a confirmar no Sprint Review do S05. Se for contada a hora de integração, que só pode ocorrer depois de 2026-11-02 01:30, o escalão passa a «mais de 8 e até 24 horas» (25%); a decisão fica para o Sprint Review.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os seis critérios de aceitação da I094 estão cumpridos e as três verificações do Revisor foram executadas num clone limpo: duas execuções seguidas e duas por ordem aleatória da suite completa e três alterações deliberadas detetadas pelos testes. A falha da primeira execução local, numa classe não alterada pela PR, não se repetiu (M3). Melhorias M1 a M3 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor aprova e integra a PR #227.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-02 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.02 01:07:28+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências do Executor

Síntese da evidência técnica do Pull Request #227, do documento do Executor e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência de testes do Executor

Testes novos (RegistoClinicoPersistenciaEndpointsTests, 5 execuções): associação do registo criado à consulta e ao paciente (critério 3), persistência da atualização (critério 3) e Rececionista, Administrador e Cliente sem gravação (critério 4).
Execução local declarada (SQL Server em Docker, sobre develop 8bff1a4): pasta RegistosClinicos 44/44 (55,7 s); suite completa 393/393 duas vezes seguidas (318,3 s e 312,2 s); linha de base antes da I094: 388.
Correspondência caso ↔ teste: 22 casos da I030 implementados (I077 e I078), 0 não implementados; testes além da I030 e IT-TRV-07 a 09 listados para rastreabilidade.
Divergências e notas registadas pelo Executor: D1 (formato de erro da I058 em vez de Problem Details), N1 (descrição da Issue #97 anterior ao Backlog v03) e N2 (entrega depois do prazo, por depender da I078).

A.2 — Evidência objetiva do repositório

Pull Request: #227 — I094 — Testes de integração de registo clínico (EP-031 a EP-034); Refs #97.
Commit revisto: 50f1690 (2026-11-02 00:11), único commit do ramo sobre develop 8bff1a4; 3 ficheiros, 455 linhas acrescentadas e 1 alterada, sem código de produção nem migrações.
Pipeline no commit 50f1690: Backend CI (push e pull_request) — restauro e compilação (QG-01), testes unitários e de integração (QG-02), relatório de cobertura e «Resultado da pipeline» — e «Testes de integração»: 11 checks em success.
Review: estado «Review required» à data deste relatório; a aprovação do Revisor no GitHub fica registada sobre o commit 50f1690.
Merge: pendente da autorização de aceitação do Auditor; será executado pelo Revisor.

A.3 — Verificações independentes do Revisor (2026-11-02, 00:37–01:00)

Clone limpo: git clone e git fetch origin pull/227/head em pasta temporária; HEAD 50f1690; .NET SDK 10.0.402; Docker 29.9.2.
dotnet build src/backend/ClinicaVeterinaria.sln -warnaserror: Build succeeded, 0 Warning(s), 0 Error(s).
Suite de integração: execução 1 — 369/393 (24 falhas em 1 ms, todas em FuncionariosEndpointsTests); execução 2 — 393/393 (4 min 33 s); pasta RegistosClinicos — 44/44; RegistoClinicoPersistenciaEndpointsTests — 5/5.
Ordem aleatória (ordenador temporário de classes e testes, removido no fim): semente 20261102 — 393/393; semente 4242 — 393/393; as duas ordens das 22 classes ficaram registadas e são diferentes.
Alterações deliberadas na pasta RegistosClinicos: V1 — 2 falhas (IT-EP031-07, IT-EP031-09); V2 — 2 falhas (teste novo de atualização, IT-EP032-05); V3 — 1 falha (OutrosPerfisRecebem403, rececao). Cópia reposta: git status vazio.
Registo completo: m3-s05-i094-20261102-verificacao-revisor.txt (72 linhas, sem tokens nem palavras-passe).